

Лабораторная работа № 15

Отчёт

Ермишина Мария Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Редактирование текстового файла	6
2.2	Проверка монтирования	7
2.3	Создание партиции	8
2.4	Проверка информации о разделах	9
2.5	Создание раздела 8e	12
2.6	Увеличение размера тома	13
2.7	Уменьшение размера тома	14

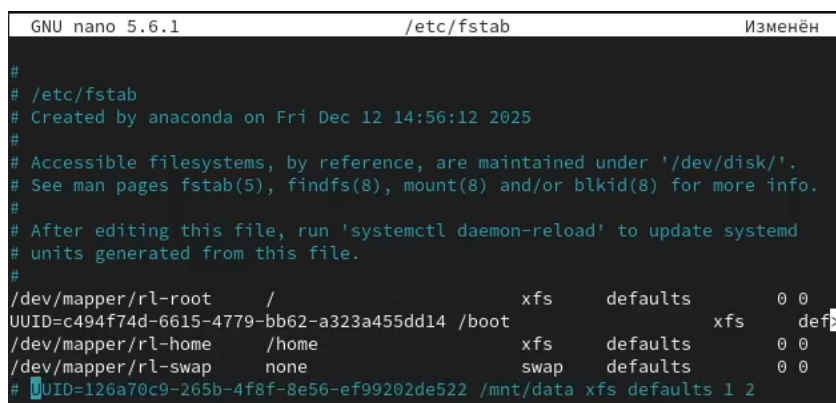
Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков управления логическими томами.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создание физического тома В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` закомментируйте (рис. 2.1) строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`.



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 12 14:56:12 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/r1-root / xfs defaults 0 0
UUID=c494f74d-6615-4779-bb62-a323a455dd14 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/r1-home /home xfs defaults 0 0
/dev/mapper/r1-swap none swap defaults 0 0
# UUID=126a70c9-265b-4f8f-8e56-ef99202de522 /mnt/data xfs defaults 1 2
```

Рис. 2.1: Редактирование текстового файла

С помощью команды `mount` без параметров убедитесь, что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы. (рис. 2.2)

```
[root@ermimash ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=106874
8,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rel
atime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=
620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1723384k,nr_inodes=819
200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclab
el,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=
8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,ti
meout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=22597)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
abel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,secl
abel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (rw,nosuid,nodev,no
```

Рис. 2.2: Проверка монтирования

С помощью fdisk сделайте новую разметку для /dev/sdb и /dev/sdc, удалив ранее созданные партии: (рис. 2.3) – В терминале с полномочиями администратора введите fdisk /dev/sdb – Введите р для просмотра текущей разметки дискового пространства. Затем для удаления всех имеющихся партий на диске достаточно создать новую пустую таблицу DOS-партий, используя команду о. Убедитесь, что партии удалены, введя р. Сохраните изменения, введя w

```
[root@ermimash ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки):

Команда (m для справки): p

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x56ab6174

Устр-во    Загрузочный  начало    Конец    Секторы    Размер    Идентификатор    Тип
/dev/sdb1      2048    206847    204800    100M        83 Linux
/dev/sdb2      206848    1048575    841728    411M         5 Расширенный
/dev/sdb5      208896    415743    206848    101M        83 Linux
/dev/sdb6      417792    622591    204800    100M        82 Linux swap

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xdb35abb9.

Команда (m для справки):
```

Рис. 2.3: Создание партии

Запишите изменения в таблицу разделов ядра: (рис. 2.4) - `partprobe /dev/sdb`
Просмотрите информацию о разделах: (рис. 2.4) - `cat /proc/partitions` - `fdisk -list /dev/sdb`


```

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xdaf2c799.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xdaf2c799

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@ermimash ~]# partprobe /dev/sdb
[root@ermimash ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        16      524288 sdb
8         0    97031040 sda
8         1    1048576 sda1
8         2   95980544 sda2
8        32     524288 sdc
8        33    102400 sdc1
11        0    1048575 sr0
253       0   61550592 dm-0
253       1    4374528 dm-1
253       2    30052352 dm-2
[root@ermimash ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xdaf2c799
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.4: Проверка информации о разделах

С помощью fdisk создайте основной раздел с типом LVM: (рис. ??) – Введите - fdisk /dev/sdb – Введите n , чтобы создать новый раздел. Выберите p , чтобы сделать его основным разделом, и используйте номер раздела, который предлагается по умолчанию. Если вы используете чистое устройство, это будет номер раздела 1. – Нажмите Enter при запросе для первого сектора и введите +100M, чтобы выбрать последний сектор. – Вернувшись в приглашение fdisk, введите t , чтобы изменить тип раздела. Поскольку существует только один раздел, fdisk не спрашивает, какой раздел использовать. – Программа запрашивает тип раздела, который вы хотите использовать. Выберите 8e. Затем нажмите w , чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk

Чтобы обновить таблицу разделов, введите - partprobe /dev/sdb

Теперь, когда раздел был создан, вы должны указать его как физический том LVM. Для этого введите (с учётом наименования дисков в вашей системе): - `pvccreate /dev/sdb1`

```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: t
Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@ermimash ~]# partprobe /dev/sdb
[root@ermimash ~]# pvccreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  91,53g  0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@ermimash ~]#

```

2. Создание группы

томов и логических томов В терминале с полномочиями администратора проверьте доступность физических томов в вашей системе: (рис. ??) - `pvs` Создайте группу томов с присвоенным ей физическим томом: (рис. ??) - `vgcreate vgdata /dev/sdb1` Убедитесь, что группа томов была создана успешно: (рис. ??) - `vgs - pvs` Введите следующую команду для создания логического тома LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`: (рис. ??) - `lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata` Для проверки успешного добавления тома введите: (рис. ??) - `lvs` На этом этапе вы готовы создать файловую систему поверх логического тома. Для этого введите: (рис. ??) - `mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata` Чтобы создать папку, на

которую можно смонтировать том, введите: (рис. ??) - `mkdir -p /mnt/data` Добавьте следующую строку в `/etc/fstab`: (рис. ??) - `/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2` Проверьте, монтируется ли файловая система: (рис. ??) - `mount -a - mount | grep /mnt`

```
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  91,53g  0
/dev/sdb1   lvm2 --- 100,00m 100,00m
[root@ermimash ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
[root@ermimash ~]#
[root@ermimash ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl       1  3  0 wz--n- 91,53g  0
vgdata   1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  91,53g  0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--  96,00m 96,00m
[root@ermimash ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
[root@ermimash ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync
Convert
home    rl      -wi-ao---- 28,66g
root    rl      -wi-ao---- <58,70g
swap    rl      -wi-ao---- 4,17g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48,00m

[root@ermimash ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: be4501f0-b717-46ae-99b6-0049e3611901
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@ermimash ~]#
```

```
[root@ermimash ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@ermimash ~]# nano /etc/fstab
[root@ermimash ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but s
the old version; use 'systemctl daemon-re
[root@ermimash ~]# systemctl daemon-reload
[root@ermimash ~]# mount -a
[root@ermimash ~]# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4
[root@ermimash ~]#
```

3. Изменение размера логических томов В терминале с полномочиями администратора введите `pvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов. (рис. 2.5) С помощью `fdisk` добавьте раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Задайте тип раздела 8е. (рис. 2.5)

```

[ermimash@ermimash ~]$ su -
Пароль:
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  91,53g    0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--  96,00m  48,00m
[root@ermimash ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  3  0 wz--n- 91,53g    0
vgdata  1  1  0 wz--n- 96,00m  48,00m
[root@ermimash ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575
): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки):

```

Рис. 2.5: Создание раздела 8e

Создайте физический том: - `pvcreate /dev/sdb2` Расширьте `vgdata`: - `vgextend vgdata /dev/sdb2` Проверьте, что размер доступной группы томов увеличен: (рис. 2.6) - `vgs` Проверьте текущий размер логического тома `lvdata`: (рис. 2.6) - `lvs` Проверьте текущий размер файловой системы на `lvdata`: (рис. 2.6) - `df -h`

```

rl      1      3      0 wz--n- 91,53g      0
vgdata  2      1      0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@ermimash ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync
Convert
home    rl      -wi-ao---- 28,66g

root    rl      -wi-ao---- <58,70g

swap    rl      -wi-ao---- 4,17g

lvdata  vgdata -wi-ao---- 48,00m

[root@ermimash ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано
/
devtmpfs                4,0M          0  4,0M           0% /dev
tmpfs                   4,2G          0  4,2G           0% /dev/shm
tmpfs                   1,7G        9,2M    1,7G           1% /run
/dev/mapper/rl-root      59G         6,6G     53G           12% /
/dev/sda1               960M        330M    631M           35% /boot
/dev/mapper/rl-home      29G         391M     29G            2% /home
tmpfs                   842M        100K    842M            1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 40M          14K     37M            1% /mnt/data
[root@ermimash ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to
120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata.
..
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.6: Увеличение размера тома

Увеличьте lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов: (рис. 2.7) - `lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata` Убедитесь, что добавленное дисковое пространство стало доступным: (рис. 2.7) - `lvs - df -h` Уменьшите размер lvdata на 50 МБ: (рис. 2.7) - `lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata` Убедитесь в успешном изменении дискового пространства: - `lvs - df -h`

```

[root@ermimash ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано
в
devtmpfs                4,0M          0   4,0M           0% /dev
tmpfs                   4,2G          0   4,2G           0% /dev/shm
tmpfs                   1,7G        9,2M   1,7G           1% /run
/dev/mapper/rl-root      59G         6,6G    53G          12% /
/dev/sda1               960M        330M    631M          35% /boot
/dev/mapper/rl-home      29G         391M    29G           2% /home
tmpfs                   842M        100K    842M           1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 107M         14K    101M           1% /mnt/data
[root@ermimash ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
unmount /mnt/data
unmount done
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
remount /dev/vgdata/lvdata /mnt/data
remount done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to
72,00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.7: Уменьшение размера тома

3 Контрольные вопросы

1. GPT
2. `vgcreate vgggroup /dev/sdb3`
3. `pvs`
4. `vgextend vgggroup /dev/sdd`
5. `verreate -n Ivyoll -1 vgggroup`
6. `lvextend -r -| +100M lvvoll`
7. Создать раздел на 200Мб с помощью `fdisk`
8. `-r`
9. `lvs`
10. `fsck /dev/vgdata/lvdata`

4 Выводы

Получены навыки управления логическими томами.